



מס' לקוח:

תאריך:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

דירה חדשה מקבלן – פרוטוקול ראשוני

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין

ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלוו לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שרותי בדק בית
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
6. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבנייה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. בין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. בין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
ה. התאמות למפרט טכני.
ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
ט. התאמות להוראות כיבוי אש.



מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי.

4. מד- מרחק, לייזר. 5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.

7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים

את הליקויים.

תיאור המבנה :

תיאור הדירה:

בדירה:

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים וההנחות בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –



ממצאים

1. ליקויים במטבח:

תיאור הליקויים:

1.1 מיקום ארון המטבח העליון השמאלי אינו ראוי ומהווה מפגע אסתטי משתי הסיבות

הבאות:

א'. צדו השמאלי של הארון לא נמצא בקו אחיד אנכי עם קצה השיש השמאלי. קיימת

תזוזת הארון כלפי ימין של כ- 5-6 ס"מ. עקב כך נוצר חיבור ממש לא אסתטי

בין הארון הנ"ל לחיפוי הקרמי שבוצע בין השיש לארון.

ב'. עפ"י הממצאים הארון העליון הנ"ל (וגם ארון העליון הימני) הורכב ללא התחשבות

בגובה של החיפוי הקרמי, ונמוך מהנדרש בכ- 1 ס"מ. ליקוי זה גרם לחיתוך קרמיקה

מיותר ומפגע אסתטי בחיבורים בין הארונות לחיפוי.

1.2 ציפוי פורמייקה פגום בארון העליון השמאלי, בצדו השמאלי בחלקו העליון.

1.3 בדלתות של כל ארונות המטבח הורכבו ידיות בעלות איכות ירודה. הדירה עדיין נמסרה,

אך בכל הידיות נמצאו חלודה וציפוי פגום.

1.4 בשיש המטבח (משטח עבודה) נמצאו הליקויים הבאים:

א'. השיש הורכב בצורה לא יציבה, לפחות בחלקו הצמוד לקיר המטבח. עקב כך השיש

שוקע ובחיבורו עם הקיר נוצרו סדקים וקילופים. אטימה לקויה ע"י חומר שלא מתאים

(רובה) מחמירה את הבעיה.

ב'. בחזית השיש הקדמית במיקום החיבור בין רצועות השיש ברצועה השמאלית נמצא שבר.

ג'. ברצועת השיש השמאלית נמצאו מספר כתמים אשר למיטב ידיעתי לא ניתנים להסרה

או ניקוי סביר.



הערות:

א'. סוג השיש, כלומר גוון ומרקם שלו אינו מאפשר תיקון שבר ע"י דבק שיש או ש"ע בצורה

תקינה ולא נראית לעין.

ב'. הכתמים הן ככל הנראה כתמי שמן אשר נמרח על השיש ונספג אל תוכו. שפשוף השיש

ואף ליטוש עדין לדעתי לא יפתרו את הבעיה, אלא יגרמו נזק למרקם השיש וגם

למישוריותו.

ג'. על רקע הנאמר ובשלב זה עלות הפרק כוללת החלפת השיש באופן מלא.

1.5 טרם הורכב שקע כוח בתחום של ארון הכיור. אך המצב של קופסת החיבורים מהווה חשש

על שני הדברים הבאים:

א'. קוטר חוטי החשמל אינו מתאים לשקע הכוח;

ב'. לא בוצע קו חשמל נפרד (וזאת חובה) בין שקע הכוח ללוח החשמל.

1.6 בניגוד לתכנית האינסטלציה ברצפת המטבח על קו הניקוז של הכיור לא הורכבה קופסת

ביקורת.

1.7 בחיפוי הקרמי נמצאו הליקויים הבאים:

א'. בקטעים המתוארים בתמונות 19 ו- 22 נמצאו אריחים בעלי הידבקות לקויה ועתידיים

להתפרק מהקירות ולנשור.

ב'. נוצר גימור קרמיקה לקוי וממש לא אסתטי סביב מסגרת החלון.

ג'. בקיר הימני הורכב אריח קרמיקה "זר" – שונה בגוון משאר האריחים.

הערות:

א'. יצוין שאם במקרים אחרים בעיית הידבקות האריחים היא מצוינת בחוות דעת בצורה של

חשש אשר דורש בדיקות והוכחות נוספות, אז במקרה הנדון בעיית החיפוי הינה עובדה

חד משמעית. כמו כן הנני חושב למיותר במקרה הנדון לבצע בדיקת הידבקות באמצעות

בדיקת משיחה צרית ע"י מעבדה מאושרת, אך אם יתקבל סירוב מצד והקבלן להתייחס



לנושא בצורה ראויה, אז מומלץ לבצע את הבדיקה הנ"ל.

ב'. עפ"י הממצאים ועפ"י ניסיוני הבעיה זו עתידית "להתפשט" למשטחי החיפוי נוספים.

נדרש:

1. לפרק את הארונות העליונים.
2. להחליף פורמייקה פגומה בארון השמאלי.
3. לפרק את חיפוי הקירות באופן מלא (כולל פירוק הלבשות בחלון).
4. לפרק את השיש הפגום.
5. לבדוק את הנושא של שקע החשמל. במידת הצורך לבצע תיקונים.
6. על קו הניקוז של הכיור יש להרכיב קופסת הביקורת.
7. לספר ולהרכיב שיש חדש. להקפיד על הרכבתו תקינה ויציבה.
8. לבצע חיפוי הקירות מחדש.
9. להרכיב את הארונות העליונים לאחר סיום החיפוי ובהתחשבות למיקום של קצה השיש השמאלי.
10. לבצע רובה במישקי החיפוי.
11. להרכיב הלבשות החלון מחדש.
12. לאטום בין השיש לקירות באמצעות חומר גמיש ודביק.
13. להחליף את הידיות הירודות בדלתות הארונות.
14. לבצע תיקוני גמר סופיים.

עלות: כ- 13,000 ₪

להלן נספח תמונות:



8. שיש לא יציב: סדיקה + קילופים



7. ציפוי פגום בידיות, חלודה



10. שבר בשיש



9. מיקום של השבר בשיש



12. כתם שלא ניתן להסרה



11. מיקום לדוגמא של הכתם על פני השיש



14. כתם נוסף



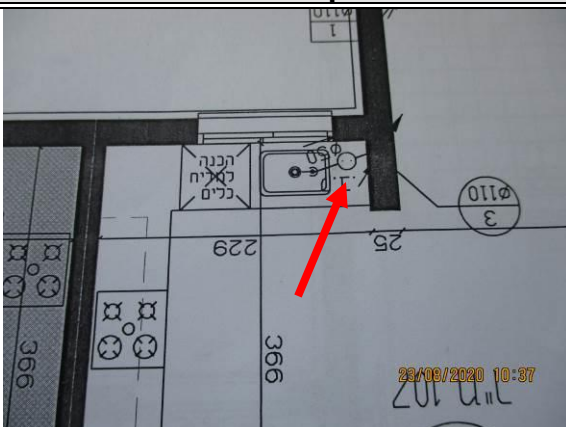
13. כתם נוסף



**16. יש לבדוק קוטר של חוטי החשמל והאם
בוצע קו חשמל נפרד**



15. כתם נוסף



**18. תכנית האינסטלציה: מיקום קופסת
הביקורת**



17. לא בוצע קופסת ביקורת



20. אריח "זר" – שונה בגוון



19. סימון אריחי קרמיקה בעלי הידבקות לקויה



22. שני אריחים נוספים בעלי הידבקות לקויה + המשך גימור קרמיקה לקויה מתחת לחלון



21. גימור לקו יממש של הקרמיקה בצמוד לחלון

2. ליקויים בממ"ד:

תיאור הליקויים:

- 2.1 כנפי ההדף בחלון הממ"ד כלל אינן אטומות. קביעת הליקוי הזה הינה סופית וחד משמעית, הרי אחרי נעילת הכנפיים למצב חירום בצדה הימני של החלון נוצר רווח / תפר מחדיר אור חוץ. הליקוי זה הינו חמור בפני עצמו, אך הוא גם מטיל צל על "כשירות" תוצאות בדיקת אטימות הממ"ד, במידה ונעשתה ע"י מעבדה מאושרת.
- 2.2 המצב של מסנן האוויר החשמלי המתואר בתמונה 5 מעורר ספק לגבי תקינותו ובעיקר לגבי שלמותו.
- 2.3 צביעת משקוף הדלת אינה תקינה, וזאת מבחינת כושר ההידבקות של הצבע. הצבע במשקוף מתקלף בקלות. וזאת בשל צביעת המשקוף העשוי ע"י פח מגולוון ללא פריימר לסוג הפח הנ"ל או / ו איכות הצבע אשר מכיל פריימר הייתה ירודה (לדוגמא סוג פעם אחת ודי) או / ו פני המשקוף לא עבר הכנה תקינה ונכונה לפני הצביעה.
- 2.3 נוצר גימור טיח וצבע לקוי על פתחי האוורור, משני צדי הקיר. כמו כן לא פורקו תבניות.
- 2.4 על פתח האוורור של שסתום הלחץ לא הורכבה רשת פלסטיק מתאימה.

נדרש:

1. לתקן כנפי ההדף.
2. לאחר התיקון הנ"ל חובה לבצע בדיקת אטימות הממ"ד חוזרת.
3. על הקבלן להפעיל את מסנן האוויר ולמסור אותו לדיירים במצב תקין, פעיל ושלם.
4. להסיר צבע לקוי ממשקוף הדלת ולצבעו מחדש בצורה תקינה.
5. לפרק תבניות ולבצע תיקוני טיח וצבע בפתחי האוורור, משני צדי הקיר.
6. להרכיב רשת פלסטיק על פתח האוורור של שסתום הלחץ.

עלות: כ- 4,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. כנף ההדף נעולה למצב חירום	1. חלון בממ"ד
4. כנ"ל, המשך כלפי מטה	3. אור החוץ חודר פנימה
6. צביעת משקוף הדלת לא תקינה	5. חשש ע לאי תקינות / אי שלמות של מסנן האוויר



8. גימור לקוי + לא פורקו תבניות	7. גימור לקוי
10. דוגמא	9. פתח של שסתום הלחץ: לא הורכבה רשת פלסטיק מתאימה <

3. ליקויים בחדר רחצה הורים:

תיאור הליקויים:

3.1 בחדר הורים בפינה שנוצרה בין הקיר החיצוני לקיר הקדמי של חדר הרחצה נוצר מוקד של רטיבות חמורה ועוצמתית. כמו כן נמצאו סימני רטיבות לאורך הקיר הקדמי של חדר הרחצה, בתחתית הקיר משני צדי הדלת.

קיום הרטיבות במקומות המתוארים נבדקו והוכח באופן חד משמעי, וזאת עפ"י

א'. סימנים וויזואליים ברורים;

ב'. בדיקת רטיבות באמצעות מד רטיבות;

ג'. בדיקת רטיבות באמצעות מצלמה תרמית.

הערה: תוצאות הבדיקות ראה בתמונות המצורפות לפרק.

3.2 עפ"י הממצאים ניתן לקבוע באופן חד משמעי את שני הגורמים לרטיבות:

א'. ליקויים / בעיות במערכות האינסטלציה בחדר הרחצה, אשר גורמים לדליפות מים אל רצפת החדר.

ב'. איטום לקוי בתחתית הקיר הקדמי לפחות, כאשר הליקוי הנ"ל מאפשר למים לחדור דרך הקיר ולהופיע בצדו החיצוני (הפונה לחדר ההורים).

הערות:

א'. לא היה באפשרותי לאתר את הליקויים במערכות האינסטלציה, אפילו להפריד בין

מערכת אספקת המים ומערכות הניקוז והביוב. הבדיקות הנ"ל דורשות ציוד מיוחד

אשר אינו ברשותי, כגון משאבת מים כולל מד לחץ, כדורים מתנפחים וכדומה.

ב'. אילו היה מדובר על בעיות האינסטלציה בלבד, היה ניתן להסתפק בבדיקות מקצועיות,

איתור ותיקון ליקויים במערכות האינסטלציה בלבד.

ג'. כל עוד מדובר גם על בעיות האיטום, אז קיימת חובה לפרק את הריצוף ואת החיפוי ולתקן איטום ברצפה ובקיר המדובר. עקב כך מומלץ לבדוק את מערכות האינסטלציה כאשר הן חשופות. אז תוצאות הבדיקות יהיו מדויקות ועילולות ביותר.

ד'. על רקע המדובר קודם הניסיון (במידה ויהיה) לתקן את בעיית הרטיבות ללא פירוק הריצוף וללא תיקוני איטום בפועל, אלא באמצעות מריחת סיליקון או ש"ע בחיבורים בין הריצוף לחיפוי, סביב קולט המים במקלחת וכדומה, הניסיון זה הינו פסול מראש וחסר כ לטעם ותועלת. כמו כן פסול הניסיון (במידה ויהיה) לבצע בדיקת צינורות המים באמצעות מד לחץ בלבד, וללא משאבה מתאימה וללא לחץ מקסימלי המותר לסוג הצנרת / כלים הסניטריים.

3.3 אסלת המונבלוק הורכבה בצורה עקומה – לא בניצב לקיר האחורי.

3.4 ציפוי ניקל פגום בקולט המים של המקלחת ובמכסה של קופסת הביקורת (כנראה בחדר בוצע ניקיון באמצעות חומצה או ש"ע).

3.3 אריח קרמיקה פגום בקיר מתחת לברז הניל של הניאגרה.

3.4 אריח קרמיקה פגום בקיר מתחת לחלון (פינה תחתונה ימנית).

הערה:

בשני המקרים לעיל (3.3 + 3.4) לא ניתן להסתיר בצורה סבירה את השברים / הפגמים באריחים ע"י מילוי סיליקון או ש"ע, אלא יש להחליף את האריחים הפגומים.

3.5 בפינות החדר בין מישורי החיפוי בוצעו מישקי ביניים עפ"י דרישות התקן, אך רוחבם גדול מהנדרש של 6 מ"מ בצורה משמעותית. בנוסף אטימת המישקים בוצעה בצורה לא

מקצועית. כל זה מהווה מפגע אסתטי הבולט לעין.

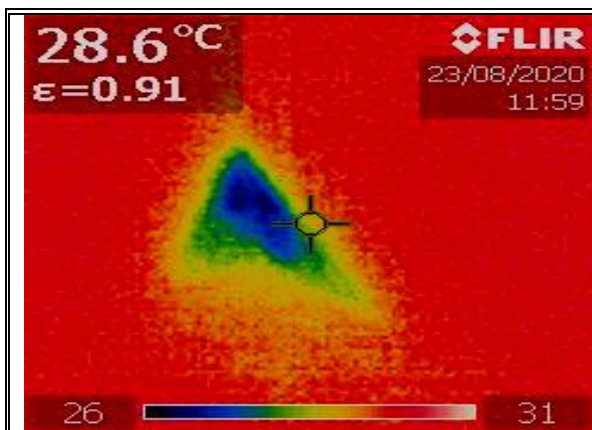
נדרש:

1. לפרק את האסלה.
2. לפרק את הריצוף באופן מלא.
3. לפרק את החיפוי בקיר בו נמצאה רטיבות, בשורה התחתונה לפחות.

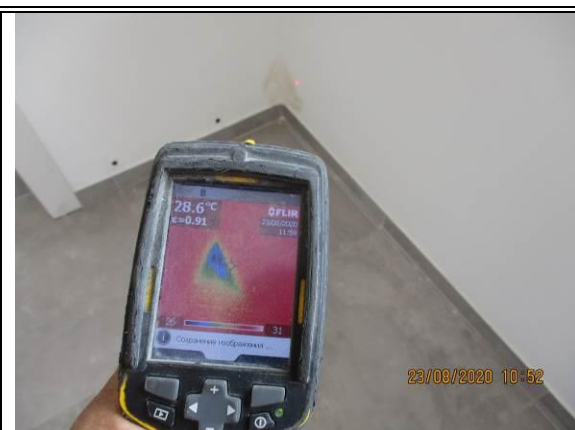
4. לבצע בדיקות מקצועיות, לאתר ולתקן ליקויים במערכות האינסטלציה.
5. לאטום את רצפת החדר ואת תחתית הקיר החשוף.
6. לבצע בדיקת תקינות האיטום באמצעות הצפת מים תוך 72 שעות.
7. להחליף שני אריחי החיפוי הפגומים.
8. לרצף את החדר מחדש.
9. להשלים חיפוי הקירות.
10. לבצע רובה ותיקוני גמר נלווים.
11. להרכיב את האסלה בצורה תקינה וישרה (בניצב לקיר).
12. להחליף רשת הניקוז ומכסה של קופסת הביקורת הפגומים.
13. להמציא פתרון ראוי ואסתטי למישקי הביניים הלא אסתטיים בחיפוי קירות.
14. לייבש את הקיר הרטוב. לבצע תיקוני טיח וצבע הפגומים ע"י רטיבות.

עלות הפרק: כ- 9,000 ₪

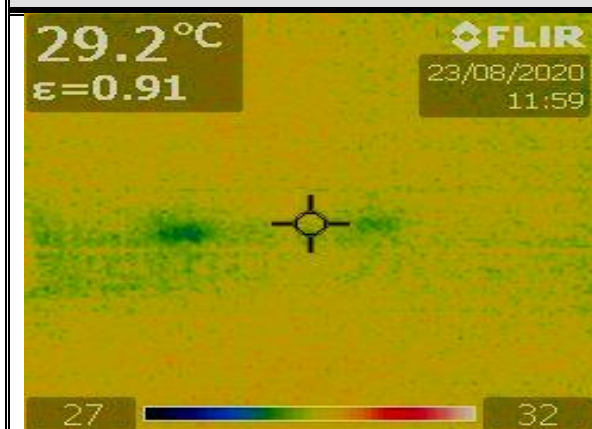
להלן נספח תמונות:



8. הדמיה תרמית של הרטיבות



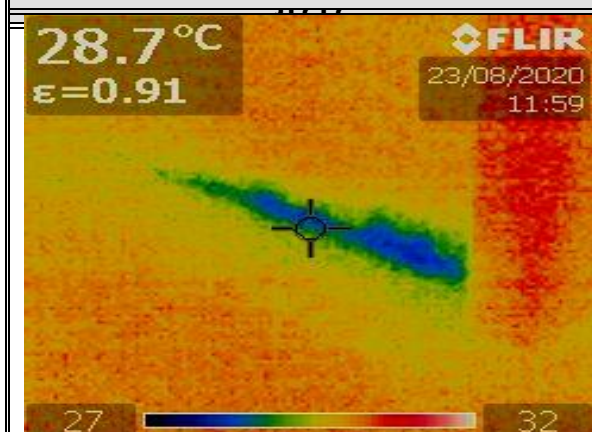
7. בדיקה תרמית <



10. הדמיה תרמית של הרטיבות



9. בדיקה תרמית <



12. הדמיה תרמית של הרטיבות



11. בדיקה תרמית <



14. ציפוי פגום ברשת הניקוז ובמכסה
 הקופסה



13. אסלה עקומה – הורכבה לא בניצב לקיר



16. אריח קרמיקה פגום מתחת לחלון



15. אריח קרמיקה פגום מתחת לברז הניל

4. ליקויים בחדר רחצה כללי, מרפסת שירות, מסתור כביסה:

תיאור הליקויים:

4.1 בדלת נמצאו הליקויים הבאים:

א'. פגמים / פציעות במשקוף הדלת;

ב'. כנף הדלת לא צמודה למשקוף, בחלקה בדלת העליון.

4.2 אריח קרמיקה פגום מעל הדלת.

4.3 בפינות החדר בין מישורי החיפוי בוצעו מישקי ביניים עפ"י דרישות התקן, אך רוחבם

גדול מהנדרש של 6 מ"מ בצורה משמעותית. בנוסף אטימת המישקים בוצעה בצורה לא

מקצועית. כל זה מהווה מפגע אסתטי הבולט לעין.

4.4 לא בוצעו מילוי וגמר מעל החיפוי בקירות החדר.

4.5 אסלת המונובלוק הורכבה בצורה עקומה – לא בניצב לקיר האחורי.

4.6 ציפוי ניקל פגום במכסים של קופסת הביקורת ומחסום רצפה (כנראה בחדר בוצע ניקיון

באמצעות חומצה או ש"ע).

4.7 במרפסת שירות ברזי המים של מכונת הכביסה הורכבו בקיר בצורה שלא יציבה.

4.8 במרפסת שירות על הפתח בקיר של מייבש כביסה לא הורכב תריס.

4.9 במסתור כביסה צנרת המים של מערכת סולרית מרכזים לא מקובעת לקיר כנדרש

(בחלקה העליון, לא יציבה ומתנדנדת בצורה מופרזת).

4.10 לא בוצע עיטוף של בידוד התרמי שהורכב על גבי הצנרת הנ"ל.

4.11 בתחום המסתור נמצאו צינורות רבים (יחסית) של 4 צול. על רקע ריבוי הצינורות,

ובגלל הגוון השחור שלהם וגם בגלל שאריות חומרי הבנייה על גבי הצינורות,

נוצר מפגע אסתטי.

4.12 מחלקי המים הורכבו על פני הקיר ללא שום ארון מתאים. בנוסף מיקום ובליטת

המחלקים מהווים הפרעה ופגיעה לתליית הכביסה.



המרכז הישראלי לאביזרי מים (מ.י.א.מ.)
מיסודם של נציבות המים ומכון התקנים הישראלי

מפרט מ-59392

התקנת מערכות ביתיות לאספקת מים
חמים וקרים מצינורות פלסטיים
גמישים ועמידים במים חמים

התקנת מערכות ביתיות לאספקת מים
חמים וקרים מצינורות פלסטיים
גמישים ועמידים במים חמים

עניינים כלליים

פרק א

101. חלות המפרט

מפרט זה מתייחס להתקנה של מערכת שרברבות לחלוקת מים חמים וקרים בבניינים, כאשר הצגת עשויה מפוליאתילן מצולב או מפוליבוטילן והאביזרים מסגסוגת נחושת, ואילו הקירות בבניין עשויים מבלוקים ו/או בטון כמקובל בישראל. הצינור יהיה רצוף ללא חיבורים מהמחלק עד לנקודת הצריכה, כאשר שיטת ההתקנה הינה השחלת הצינור מצביל המים לתוך הצינור המתעל.

102. אזכורים

102.1. תקנים ומפרטים המוזכרים במפרט זה:

ת"י 1519 - צינורות פוליאתילן מצולב ומחבריהם להובלה בלחץ של מים קרים וחמים: דרישות.
ת"י 137 - נסכות מסגסוגת נחושת.
ת"י 69.1 - מחממי מים חשמליים בעלי וויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי.

102.2. מפרטי מכון התקנים הישראלי

מפמ"כ 96 - צינורות פוליבוטילן ומחבריהם.
מפמ"כ 292 - מחברי לחיצה מסגסוגת נחושת לצגרת לחץ מפלסטיק.

לסעיף 4.12

206. בית המחלק

ארגז עשוי מעץ, פלסטיק או חומר מתאים אחר במידות לפי שרטוט 1. בארגז יהיו שני מחלקים: האחד למים קרים והאחר למים חמים.

נדרש:

1. להחליף משקוף הדלת הפגום. לשמור על הרכבה תקינה של הכנף הנוכחית למשקוף החדש.
2. להחליף אריח חיפוי פגום מעל הדלת.
3. להמציא פתרון ראוי ואסתטי למישקי הביניים הלא אסתטיים בחיפוי קירות.
4. לתקן גמר מעל החיפוי, בהיקף קירות החדר.
5. לפרק את האסלה ולהרכיבה מחדש בצורה ישרה – בניצב לקיר האחורי.
6. להחליף מכסים פגומים בקופסת הביקורת ובמחסום הרצפה.
7. לחזק את הברזים של מכונת כביסה.
8. להרכיב תריס על הפתח של מייבש הכביסה.
9. במסתור הכביסה יש לבצע:
 - 9.1 לקבע את הצנרת הרופפת;
 - 9.2 לעטוף את הצינורות המבודדים;
 - 9.3 לנקות ולצבוע בצבע לבן את הצינורות של 4 צול;
 - 9.4 להרכיב ארון למחלקי המים.

עלות: כ- 5,000 ₪

להלן נספח תמונות:



8. כנ"ל



7. לא בוצע גמר מעל החיפוי



10. קופסת ביקורת: ציפוי פגום



9. אסלה הורכבה לא בניצב לקיר



12. ציפוי פגום



11. מחסום רצפה <



14. לא הורכב תריס על הפתח של מייבש כביסה



13. ברזים רופפים בקיר



16. כאן הצנרת רופפת



15. חיזוק הצנרת היחיד



18. כנ"ל



17. צינורות 4 צול מלכלכים



20. ניקוי וצביעת צינורות – פתרון לבעיה



19. כנ"ל <<



22. דוגמא



21. לא בוצע עיטוף <



24. דוגמא



23. לא הורכב ארון <

5. ליקויים במרפסת:

תיאור הליקויים:

5.1 במעקה המרפסת בקטע המתואר בתמונה 1 שתי השמשות הזכוכית לא מחוזקות בתוך המסגרת ובקלות זזות הצידה. עקב כך יש לצפות לשבירת הזכוכית.

זאת בניגוד לת"מ מס. 1142 "מעקים ומסעדים"

תקן ישראלי - ת"י 1099 חלק 2 טבת התשס"ג - דצמבר 2002 זיגוג בבניינים : תכן הזיגוג - שמשות ממוסגרות בכל היקפן Glazing in buildings: Design of the glazing - Fully framed window panes
2. 1. 2. יציבות מכנית היציבות המכנית של השמשה ושל מסגרתה תהיה כזו, שמערכת הזיגוג לא תיפגע בשימוש רגיל.

- 5.2 בריצוף בצמוד לוויטרינה, בחלקה הימני נמצא אריח אחד סדוק.
- 5.3 בחיפוי האבן בקיר שמימין לוויטרינה באריח אחד נוצר שבר גדול אשר תוקן בצורה לקויה לחלוטין, ובנוסף ע"י חומר שלא מתאים.
- 5.4 ישנו מספר מקומות בהם בוצעו מישקים בין אריחי החיפוי גדולים מהנדרש ואף מופרזים.
- 5.5 באדן החלון נמצא שבר אשר תוקן בצורה לא מקובלת.
- 5.6 בקופינג שהורכב על קירות המעקה נמצאו הליקויים הבאים:
- א'. שברים גדולים ורבים בדופנות האריחים;
- ב'. שברים גדולים ורבים על פני האריחים, משני צדי המעקה האלומיניום
- ג'. סדקים חמורים ורבים פנימיים בתוך האריחים, אשר במשך הזמן הקצר יגרמו להתקלפות והתפרדות של חלקים גדולים של האריחים;
- ד'. "פיצוצים" על פני האריחים אשר נוצרו בעת קידוח חורים להרכבת מערה האלומיניום.

זאת בניגוד ל:

1. מפמ"ת 378 סעיף 105.1.2 לפיו: "האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת קיימא, ללא חללים, סדקים, גושי חרסית וחלו או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיום שלה ועל המראה שלה. ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים בתנאי שיאושרו על די המהנדס האחראי".
2. מפרט הכללי – סעיף 14011 – לפיו "האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה...האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה נקייה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים".

נדרש:

1. לחזק את שמשות הזכוכית בתוך מסגרת המעקה.
2. להחליף אריח ריצוף סדוק.
3. להחליף אריח אבן פגום בחיפוי קירות.
4. ע"י החלפת אריחי האבן לתקן את מישקי החיפוי הרחבים מידי.
5. לתקן את אדן החלון בצורה מקצועית.
6. לפרק את מעקה האלומיניום, באופן מלא. להחליף את הקופינג, באופן מלא, להרכיב את המעקה מחדש.
2. לשנות שיפועים בריצוף המרפסת.

עלות: כ- 12,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. אריח ריצוף סדוק



1. שמשות הזכוכית זזות בתוך המסגרת



4. רוחב המישק לא תקין



3. תיקון האבן



6. קופינג בקירות המעקה



5. פגם / שבר באדן חלון



14. כנ"ל



13. שבר על פני האריח



16. סדקים



15. כנ"ל



18. כנ"ל



17. "פיצוץ" ע"י קידוח למעקה

6. ליקויים שונים בדירה:

תיאור הליקויים:

6.1 ליקויי אלומיניום:

6.1.1 שני צדי של מסגרת הוויטרינה (מזוזות) לא יציבים וזזים הצידה. נגרם ע"י מילוי

לקוי / לא מושלם בין המסגרת לבין הקירות או משקוף העיוור.

זאת בניגוד ל:

ת"י 4068 חלק 1 (1998)

5.2 תכנון האיטום

המישקים⁽⁷⁾ המצוינים לחלן יחיו אטומים:

א. בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין;

ב. בין המוצר לבין המלבן הסמוי;

ג. אם אין מלבן סמוי - בין המוצר לבין הבניין.

האיטום יהיה רציף בכל תיקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו).

יש להימנע ככל האפשר ממישקים בעלי חתך משולש.

אם יש לאטום מישקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים.

תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר

לתחזק ולחדש את האיטום⁽⁸⁾.

חומרי האיטום ייבחרו בהתאם לנתונים המצוינים בטבלה 2.

6.1.2 תריס לא תקין בחלון הימני בחדר שינה הורים.

נדרש:

1. לפרק הלבשות בוויטרינה ולבצע מילוי תקני בין המלבן לבין הקירות הסמוכים לו.

2. לתקן תריס בחלון בחדר הורים.

עלות: כ- 400 ₪



6.2 ליקויי חשמל:

- 6.2.1 בלוח החשמל לא בוצע סימון למעגלי החשמל.
- 6.2.2 סגירת לוח החשמל אינה תקינה.
- 6.2.3 ישנם מקומות בדירה בהם אביזרי החשמל (מפסקים / שקעים הורכבו בקירות בצורה עקומה.
- 6.2.4 רוב אביזרי החשמל מוכתמים ומלוכלכים בצבע של קירות.
- 6.2.5 בחדר שינה הורים מכשיר האינטרקום הורכב בצורה לקויה לקיר ועתידי להתפרק.

נדרש:

- 1. לבצע תיקונים לפי פירוט הליקויים.

עלות: כ- 500 ₪

6.3 פלדלת:

- 6.3.1 צביעת משקוף הפלדלת לא תקינה – בדומה למשקוף דלת הממ"ד.

נדרש:

- 1. להסיר צבע לקוי ולצבוע מחדש, בצורה תקינה.

עלות: כ- 300 ₪

6.4 מיזוג אוויר:

- 6.4.1 באזור דלת הממ"ד צנרת הגז כופפה ופגומה.

נדרש:

- 1. לפרק קטעי צינורות פגומים ולהאריך את הצינורות שנשארו

עלות: כ- 400 ₪



6.5 נגרות:

6.5.1 משקוף הדלת פגום ב1/2 חדר.

נדרש:

1. להחליף את המשקוף הפגום.

עלות: כ- 2,000 ₪

6.6 ריצוף:

6.6.1 אריח ריצוף פגום (שבר בקצה) בריצוף של חדר שינה הורים.

נדרש:

1. להחליף את האריח הפגום

עלות: 200 ₪

6.7 טיח / סדקים:

6.7.1 בקיר של חדר שינה הורים מימין לחלון הימני נוצרו סדקים ועתידיים קילופים. הכל בגלל

ביצוע לקוי של השלמת הקיר.

6.7.2 פינת קיר כולל פינת טיח פגומה בקיר שמול הפלדלת.

6.7.3 סדק אנכי בקיר הסלון, במקום חיבור בין הקיר הנ"ל לקיר המטבח.

נדרש:

1. לבצע תיקוני סדקים, טיח וצבע במקומות המתוארים.

עלות: 400 ₪

עלות הפרק: כ- 4,200 ₪

להלן נספח תמונות:

 23/08/2020 10:39	 23/08/2020 10:39
2. כנ"ל צד השמאלי	1. מלבן הוויטרנה אינו יציב
 23/08/2020 10:46	 23/08/2020 10:46
4. תריס לא תקין	3. חלון הימני בחדר הורים <
 23/08/2020 11:26	 23/08/2020 10:40
6. סגירת הלוח לא תקינה	5. לא בוצע סימון למעגלי החשמל

	
14. צנרת הגז פגומה	13. צנרת הגז של המזגן <
	
16. משקוף פגום	15. ½ חדר <
	
18. שבר על אריח ריצוף	17. חדר הורים <



20. סדק בקיר מימין לחלון



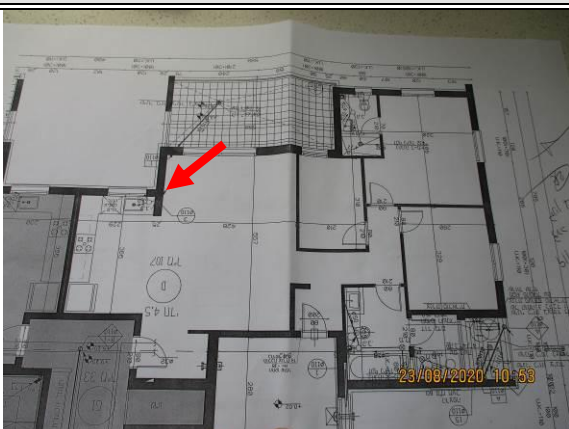
19. חדר הורים: ראה חץ



22. שבר



21. קיר מול הפלדלת <



24. מיקום הסדק לפי התכנית



23. סדק אנכי בקיר הסלון <

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 47,200 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 4,720
מע"מ (17.0 %)	₪ 8,826

סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 60,746 ₪
-----------------------	-------------

הערה: לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 10 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588